

Objetivo

Implementar os principais componentes criptográficos de um sistema moderno baseado em RSA, compreendendo geração de chaves, função hash, padding probabilístico, assinatura digital, verificação, codificação e tratamento de adulterações. O trabalho deverá distinguir claramente o uso do RSA para cifragem do uso do RSA para assinatura.

Parte I - Geração e gerenciamento de chaves RSA

- Gerar os primos p e q utilizando o teste probabilístico de primalidade Miller-Rabin.
- Construir um par de chaves RSA com módulo de, no mínimo, 2048 bits.
- Calcular e armazenar corretamente os parâmetros das chaves pública e privada.
- Implementar importação/exportação das chaves em formato definido e documentado pelo grupo.

Parte II - Cifragem e decifragem RSA-OAEP

- Implementar RSA-OAEP para cifragem de mensagens curtas, utilizando SHA3-256.
- Implementar MGF1 e as operações de codificação/decodificação necessárias ao OAEP.
- Implementar a decifragem e detectar erros de padding ou alteração do ciphertext.

Parte III - Assinatura digital RSA-PSS

- Calcular o digest do arquivo utilizando SHA3-256.
- Implementar RSA-PSS, incluindo MGF1, salt e codificação probabilística.
- Gerar a assinatura utilizando a chave privada e representar o resultado em Base64.
- Não será aceita a abordagem simplificada de tratar a assinatura apenas como "cifragem do hash".

Parte IV - Verificação e testes de integridade

- Fazer o parsing da estrutura assinada e recuperar os campos necessários.
- Verificar a assinatura RSA-PSS utilizando a chave pública.
- Informar claramente se o arquivo é íntegro ou se a assinatura é inválida.
- Testar alterações em: (a) um byte do arquivo; (b) um byte da assinatura; e (c) a chave pública.

Parte V - Análise de segurança

- Explicar por que RSA sem padding seguro não deve ser utilizado diretamente.
- Explicar a função de OAEP na cifragem e de PSS na assinatura digital.
- Comparar brevemente RSA-PSS com uma alternativa moderna baseada em curvas elípticas, como Ed25519.

Restrições e orientações

1. Permite-se o uso de bibliotecas públicas para operações auxiliares e para SHA3-256.
2. Não é permitido utilizar OpenSSL ou bibliotecas equivalentes para implementar automaticamente geração de chaves RSA, Miller-Rabin, operações RSA, OAEP, MGF1 ou RSA-PSS.
3. Bibliotecas criptográficas consolidadas poderão ser usadas somente em um teste adicional de interoperabilidade, para verificar a saída produzida pela implementação do grupo.
4. O código deverá tratar entradas inválidas e falhas de verificação de maneira segura.
5. Implementação em grupos de 4 pessoas. Linguagens preferenciais: C, C++, Java e Python.

Critérios de avaliação

- 25% - geração RSA, aritmética modular e Miller-Rabin.
- 20% - implementação correta do RSA-OAEP e MGF1.
- 25% - implementação correta do RSA-PSS e verificação.
- 15% - parsing/formatação, testes de adulteração e qualidade dos testes.
- 15% - apresentação, qualidade do código e arguição sobre conceitos e implementação.

Avaliação e entrega

A avaliação será realizada mediante apresentação, demonstração das funcionalidades, inspeção do código e arguição individual sobre os conceitos teóricos e as decisões de implementação. A entrega será pela plataforma Moodle, em data e horário definidos, contendo código-fonte, instruções de execução, casos de teste e um README breve.

Referências técnicas recomendadas

- NIST FIPS 202 - SHA-3 Standard.
- NIST SP 800-56B Rev. 2 - recomendações para criptografia baseada em fatoração inteira/RSA.
- NIST FIPS 186-5 - Digital Signature Standard.
- RFC 8017 / PKCS #1 v2.2 - RSA Cryptography Specifications (OAEP e PSS).